



JUNIO- 2022

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. El ángulo que se forma en el triángulo de posición en el polo elevado del observador entre el meridiano celeste de este y el semicírculo horario del astro, se llama:

- a) Angulo en el polo y puede ser Este (PE).
- b) Angulo en el polo y puede ser Oeste (PW).
- c) Angulo en el polo y siempre será mayor de 90°.
- d) a) y b) son correctas.

- 2. El semicírculo máximo de la esfera celeste que de polo a polo de esta pasa por la posición del astro, se le llama:**
- a) Semicírculo azimutal del astro.
 - b) Semicírculo horario del astro.
 - c) Semicírculo zenital del astro.
 - d) Semicírculo diferencial del astro.
- 3. Las cartas de navegación oceánicas que presentan abundantes datos de ayudas a la navegación de altura y se publican para cada mes del año se denominan:**
- a) Ruting Chart.
 - b) Polar Chart.
 - c) Meridional Chart.
 - d) Ecuador Chart.
- 4. Las alturas instrumentales a los astros se resuelven en alturas verdaderas con las:**
- a) Tablas de correcciones para obtener las alturas verdaderas de los astros del Almanaque Náutico.
 - b) Tablas de correcciones para obtener las alturas verdaderas de los astros del Manual de Navegación Náutico.
 - c) Tablas de correcciones para obtener las alturas verdaderas de los astros del Cuaderno de Navegación de Altura.
 - d) Tablas de correcciones para obtener las alturas verdaderas de los astros de la Guía Anual de Navegación Oceánica.
- 5. Los valores de: el Semicírculo Horario del Sol y la Declinación de este son los elementos de las coordenadas celestes:**
- a) Azimutales.
 - b) Horizontales.
 - c) Uranográficas.
 - d) Horarias.
- 6. El arco del semicírculo horario de un astro en la esfera celeste que se cuenta desde dicho astro hasta su polo elevado, se le llama:**
- a) La codeclinación del astro.
 - b) La distancia polar del astro.
 - c) La declinación del astro.
 - d) a) y b) son correctas.

7. El plano eclíptico de la Tierra presenta una inclinación con respecto al plano ecuatorial del Sol de:

- a) $30^{\circ}27'$
- b) $23^{\circ}27'$
- c) $27^{\circ}30'$
- d) $20^{\circ}27'$

8. La hora de huso (Hz) coincide con la hora civil del lugar (HCL):

- a) Cuando nos encontremos en el meridiano occidental del huso donde estamos.
- b) Cuando nos encontremos en el meridiano oriental del huso donde estamos.
- c) Cuando nos encontremos en el meridiano central del huso donde estamos.
- d) Ningún meridiano del huso coincide con la hora civil del lugar.

9. Si navegamos hacia el oeste desde la Isla del Hierro (canarias) hacia la Isla de Santa Lucía (Caribe), con respecto a los husos horarios, habrá que:

- a) Atrasar una hora cada vez que se cambie de huso.
- b) Adelantar una hora cada vez que se cambie de huso.
- c) Como vamos hacia el oeste el cambio consistirá en adelantar 2 horas cada huso.
- d) Como vamos hacia el oeste el cambio consistirá en atrasar 2 horas cada huso.

10. Con respecto a la Constelación de Orión:

- a) Toda ella se ubica en el hemisferio Norte celeste.
- b) Toda ella se ubica en el hemisferio Sur celeste.
- c) La mitad de ella se ubica en el hemisferio Norte y la otra mitad en el hemisferio Sur.
- d) Solo la estrella Rigel se encuentra en el hemisferio Sur.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

El yate motovelero “Eclipse”, tras su regreso del Caribe en abril y tras un periodo de reparaciones, carenaje y alistamiento en el varadero y talleres de Puerto Sherry (Cádiz), zarpa para incorporarse a la temporada del verano, hacia la Marina de Sapri en la costa de Amalfi al sur de Italia.

DIA 30 DE JUNIO DE 2022

11. HCG= 0600, al sur de Cabo de Gata, situados en el punto -A- $36^{\circ} 20,0'N - 002^{\circ} 17,7'W$, el Capitán calcula la distancia ortodrómica al punto -B- en Sapri (costa de Amalfi en Salerno Italia) situado en $39^{\circ} 53,0'N - 015^{\circ} 34,8'E$:

- a) $665,3'$
- b) $868,7'$
- c) $728,2'$
- d) $940,5'$

12. De forma independiente y con los mismos datos de salida y de llegada anteriores, calcula el rumbo inicial ortodrómico en su valor circular:

- a) 070°
- b) 065°
- c) 075°
- d) 080°

13. A hora civil del lugar (Hcl)= 120342 en situación estimada= 36° 28,6'N – 001° 44,5'W, calculan la hora civil en Greenwich (HcG) de ese instante:

- a) 120342
- b) 121544
- c) 121040
- d) 122046

DIA 1 DE JULIO DE 2022

14. A hora civil de Greenwich (HcG)= 115539 en situación estimada= 37° 34,9'N – 002° 03,7'E, se produce el paso del Sol por el meridiano móvil del yate y el Capitán aprovecha el cielo despejado para tomar altura meridiana al Sol (limbo inferior) con altura instrumental= 75° 18,9' (elevación del observador= 3 metros, corrección de índice= +3') y calculando previamente la declinación del Sol en ese momento= +23° 05,2', rectifica la latitud por altura meridiana al Sol:

- a) 37° 36,7'N
- b) 37° 30,9'N
- c) 37° 25,2'N
- d) 37° 18,3'N

15. A hora civil de Greenwich HcG) = 152010 están en situación estimada= 37° 42,2'N – 002° 36,6'E y con la ayuda del Almanaque Náutico, calculan el valor del horario en Greenwich del Sol (HGO) de ese instante:

- a) 34° 38,5'
- b) 36° 40,5'
- c) 38° 58,5'
- d) 49° 03,5'

16. A hora civil de Greenwich (HcG)= 173020 en situación estimada= 37° 50,1' N – 002° 57,2'E, calculan con la ayuda del Almanaque Náutico la declinación del Sol de ese momento (dO):

- a) +23° 04'12''
- b) +23° 01'18''
- c) +23° 07'12''
- d) +23° 10'05''

17. A hora civil de Greenwich (HcG)= 191520 en situación estimada= $37^{\circ} 54,9'N - 003^{\circ} 13,9'E$; obtienen los valores de la declinación del Sol= $+23^{\circ} 03,2'$ y el Angulo en el Polo= 111° (W) y utilizando las fórmulas que definen los lados del triángulo de posición y sus complementos, calculan el azimut verdadero del Sol (ZvO) en ese instante:

- a) $305,3^{\circ}$
- b) $300,7^{\circ}$
- c) $310,4^{\circ}$
- d) $295,8^{\circ}$

DIA 2 DE JULIO DE 2022

18. Adentrados en el Mediterráneo occidental con viento del SSW por la aleta de estribor y cielos despejados, a hora civil de Greenwich (HcG)= 032050 están en situación estimada= $38^{\circ} 13,8'N - 004^{\circ} 23,6'E$ y calculan con la ayuda del Almanaque Náutico el horario en Greenwich de Aries (HGY):

- a) $320^{\circ} 08,3'$
- b) $325^{\circ} 10,6'$
- c) $330^{\circ} 21,7'$
- d) $335^{\circ} 20,5'$

19. A hora civil de Greenwich (HcG)=051010 en situación estimada= $38^{\circ} 18,1'N - 004^{\circ} 41,3'E$, tras obtener horario en Greenwich de Aries (HGY) de ese instante= $357^{\circ} 46,1'$, calculan el horario en Greenwich de la estrella "DENE" con la ayuda de los complementos de estrellas del Almanaque Náutico:

- a) $47^{\circ} 12,8'$
- b) $50^{\circ} 20,6'$
- c) $45^{\circ} 30,4'$
- d) $40^{\circ} 10,2'$

DIA 3 DE JULIO DE 2022

20. Después de navegar toda la noche con poco viento y mar en calma, en el crepúsculo matutino a hora civil de Greenwich (HcG)= 051510 obtienen las determinantes de la Recta de Altura de la estrella "DENE":

- Situación estimada= $38^{\circ} 18,7'N - 005^{\circ} 13,6'E$
- Azimut verdadero (Zv)= 298°
- Diferencia de alturas= $-5'$

Y con estos datos rectifican la situación estimada por el sistema gráfico de una sola recta de altura (punto aproximado):

- a) $18^{\circ} 11,2'N - 005^{\circ} 20,1'E$
- b) $38^{\circ} 19,1'N - 005^{\circ} 11,8'E$
- c) $38^{\circ} 12,6'N - 005^{\circ} 14,5'E$
- d) $38^{\circ} 16,3'N - 005^{\circ} 17,7'E$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. El gas más abundante de la atmósfera terrestre es:

- a) El oxígeno.
- b) El hidrógeno.
- c) El nitrógeno.
- d) El argón.

22. Desde el punto meteorológico la zona de la atmósfera terrestre más activa es:

- a) La tropopausa.
- b) La ionosfera.
- c) La troposfera.
- d) La mesosfera.

23. Si en el mapa del tiempo observamos una línea de inestabilidad acusada, se está produciendo en esa zona:

- a) La interacción de una masa de aire frío que va descendiendo, con otra cálida que asciende.
- b) La formación de nubes convectivas del tipo cúmulos y cumulonimbos.
- c) Tiempo adverso en general.
- d) Todas las respuestas son correctas.

24. Cuando dos masas de aire interactúan, pero una de ellas vuelve a su condición de origen, se espera una evolución de:

- a) Empeoramiento del tiempo.
- b) Una mejoría del tiempo.
- c) Un tiempo incierto.
- d) Una masa de aire no vuelve nunca a su condición de origen.

25. Las mangas o trombas marinas están siempre asociadas a las nubes del tipo:

- a) Cumulonimbos.
- b) Cúmulos.
- c) Estratocúmulos.
- d) Altocúmulos.

26. Las mangas marinas se producen:

- a) Cuando asciende desde la superficie del mar una masa de aire frío y hay un altocúmulo encima.
- b) Por la convergencia de dos masas de aire con distintas temperaturas y encima hay una nube tipo cumulonimbo.
- c) Por la bajada de una masa de aire cálido desde una nube tipo cúmulo hasta la superficie del mar.
- d) Por la llegada de un potente frente estacionario.

27. El fenómeno óptico de la corona solar es debido a:

- a) La bajada de temperatura en las capas altas de la atmósfera al paso de un frente frío.
- b) La luz amarillenta del Sol al paso de un frente frío.
- c) La reflexión de la luz solar con cielos despejados.
- d) La difracción de la luz solar en las gotas de agua de las nubes, asociadas a un frente cálido.

28. El fenómeno del rayo se produce cuando:

- a) La electricidad viaja entre cargas eléctricas opuestas dentro de una misma nube.
- b) La electricidad viaja entre cargas eléctricas opuestas entre dos nubes contiguas.
- c) La electricidad viaja entre cargas eléctricas opuestas entre una nube y tierra.
- d) Todas las respuestas son correctas.

29. Los huracanes en el Atlántico Norte llevan una trayectoria de desplazamiento:

- a) Desde las Islas Azores hacia el sur de la península de Florida.
- b) Desde las Islas canarias hacia las Islas Bermudas.
- c) Desde las Islas de Cabo Verde hacia el Mar caribe.
- d) Desde el Golfo de Guinea hasta el Norte del Mar caribe.

30. Las Reglas y las Normas establecidas para la seguridad en la navegación en aguas con presencia de hielos, están recogidas en:

- a) El Convenio SOLAS en su Capítulo V
- b) En el Reglamento Internacional Para Prevenir los Abordajes (RIPA).
- c) En el Convenio PARPOL en su Anexo VI.
- d) En el Código IMGD en su anexo VII.

31. When the information requested is not immediately available, we say:

- a) Wait for information
- b) Wait 2 minutes
- c) Wait a few minutes
- d) Stand by

32. What word is to be used to announce a distress message?

- a) Pan Pan
- b) Mayday
- c) Securite
- d) Distress

33. If any part of the message are considered sufficiently important to need safeguarding, say:

- a) "Say again... " - followed by the corresponding part of the message."
- b) Tell again... " - followed by the corresponding part of the message."
- c) "Repeat ... " - followed by the corresponding part of the message."
- d) Do not tell again... " - followed by the corresponding part of the message."

34. To evacuate crew and passengers from a vessel following a distress, yhe word to be used is:

- a) Go out from vessel
- b) Get out from vessel
- c) Abandon vessel
- d) Slip out from vessel

35. A vessel which is not at anchor, or made fast to the shore, or aground is a vessel

- a) ... running
- b) ... upside-down
- c) ... alongside
- d) ... Underway

36. When a vessel is crossing our course from starboard side, ...

- a) We will give way
- b) We call her by INMARSAT
- c) We need not give way
- d) We call her by VHF

37. In rescue operations, the word “hoist” indicates

- a) a towing cable
- b) A cable used by helicopters for lifting or lowering persons in a pick-up operation
- c) The cable used to discharge static electricity from helicopters
- d) Ropes supported by stanchions around an open hatch to prevent persons from falling into a hold

38. When you hear the message marker “request” it’s expected you

- a) have to provide any kind of information
- b) should answer a question
- c) Have to abandon your ship
- d) Have to follow an order

39. What is the correct sentence?

- a) I have slope to port of 20 degrees
- b) I have inclination to port of 20 degrees
- c) I have nod to port of 20 degrees
- d) I have list to port of 20 degrees

40. When a Coast Guard asks you about the wind direction in your area, it should be preceded by the word

- a) Information
- b) Question
- c) Answer
- d) Order

CAPITÁN DE YATE

TIPO 1